

 CEFET-MG	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS Departamento de Computação				Nota 15,7
Curso:	<i>Engenharia de Computação</i>	Disciplina:	<i>Modelagem e Desenvolvimento de Software</i>	Turma:	<i>5º Período</i>
Professor:	<i>Edson Marchetti da Silva</i>	1ª Prova – 22/07/2024		Valor:	<i>25 Pontos</i>
Aluno(a):	<i>Gustavo de Assis Xavier</i>				

1ª Questão Simulado Scrum da K21 (7 pontos)

1) Qual dos valores do Scrum é mais demonstrado quando o Time de Scrum apresenta o Incremento ou Incrementos criados durante o Sprint na reunião de Sprint Review, em busca de feedback?

- ☒ a) Compromisso
- b) Abertura
- c) Respeito
- d) Coragem
- e) Foco

4,0

2) Que frase melhor descreve a principal responsabilidade do Product Owner?

- a) Otimizar o retorno sobre o investimento do trabalho realizado pelos Desenvolvedores.
- b) Dizer aos Desenvolvedores o que eles devem fazer. ✗
- ☒ c) Gerenciar o projeto garantindo que o trabalho esteja de acordo com os compromissos estabelecidos com os clientes do projeto.
- d) Definir e monitorar o cronograma do projeto.
- e) Verificar se qualidade arquitetural do código está apta a garantir a manutenibilidade. ✗

3) Quando termina um Sprint?

- ☒ a) Quando todas as tarefas do Sprint Backlog estão completas
- b) Quando o Product Owner determina que o Sprint acabou.
- ☒ c) Quando todos os itens do Product Backlog atingem a Definição de Pronto. }
- ☒ d) Quando todos os itens do Product Backlog atingem a Definição de Pronto. }
- e) Quando o tempo fixo, determinado para o Sprint, acaba.

4) Qual o papel da equipe de qualidade no trabalho com Scrum?

- a) Apontar os erros cometidos pelos Desenvolvedores ✗
- ☒ b) Não existe equipe de qualidade no trabalho com Scrum, a qualidade faz parte do trabalho dos Desenvolvedores.
- c) Testar o produto.
- d) Garantir a qualidade do produto gerado pelos Desenvolvedores.
- e) Testar o produto, apontar os erros cometidos pelos Desenvolvedores e garantir a qualidade do produto gerado pelos Desenvolvedores.

5) Em quais atividades o Product Owner comumente se envolve durante o trabalho dos Desenvolvedores em um Sprint?

- a) Trabalhar junto aos clientes, acompanhar a reunião diária e monitorar as tarefas dos Desenvolvedores.
- b) Prover feedback sobre o trabalho dos Desenvolvedores quando solicitado, responder a perguntas dos Desenvolvedores sobre itens no Sprint atual e preparar itens para o próximo Sprint junto aos Desenvolvedores.
- ☒ c) Responder a perguntas dos Desenvolvedores sobre itens no Sprint atual, trabalhar junto aos stakeholders e acompanhar a reunião diária.
- d) O Product Owner não se envolve em atividades do time durante o Sprint. ✗ → Ele pode
- ☒ e) Prover feedback sobre o trabalho dos Desenvolvedores quando solicitado, responder a perguntas dos Desenvolvedores sobre itens no Sprint atual e priorizar as tarefas dos Desenvolvedores. ✓

6) Quem tem a última palavra sobre as prioridades dos itens no Product Backlog?

- a) Os Desenvolvedores
- b) O Gerente de Projetos
- c) Os clientes do projeto
- d) Scrum Master
- ☒ e) O Product Owner

7) Deve-se entregar cada Incremento produzido no Sprint...

- a) Sempre, sem exceção
- b) Sempre que o Scrum Master decidir que faz sentido. ✗
- ☒ c) Sempre que os Desenvolvedores garantirem que o Incremento é entregável.
- d) Sempre que o Product Owner decidir que faz sentido. ✗
- e) Sempre que o Incremento estiver livre de erros.

8) Os Desenvolvedores escolheram, juntamente com o Product Owner, itens do Product Backlog para implementar no Sprint e se comprometeram a atingir um objetivo negociado com o Product Owner. Quem deve determinar como os Desenvolvedores devem realizar seu trabalho?

- a) O gerente do projeto
- b) Product Owner
- c) O Scrum Master
- ☒ d) Os gerentes funcionais a quem os Desenvolvedores prestam contas.
- ☒ e) Os Desenvolvedores

9) O princípio Ágil "Simplicidade - a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado - é essencial" pode ser melhor traduzido em quais termos?

- a) Qualidade é o que importa
- b) Entregue apenas o que estiver pronto
- ☒ c) Maximize o seu trabalho
- d) Evite o desperdício
- e) Trabalhe o mínimo possível ✗

10) Pelo que o Scrum Master é responsável?

- a) Por garantir que sempre o cliente tem a razão.
- ☒ b) Por ensinar Scrum e buscar que seja adotado e utilizado corretamente.
- c) Por definir métricas e gerenciar o desempenho dos Desenvolvedores.
- d) Pelas reuniões dos Desenvolvedores e pelos objetivos que os Desenvolvedores traçam para si.
- e) Por definir as tarefas que os Desenvolvedores deverão realizar no Sprint.

11) Quando um Sprint deve ser interrompido?

- a) Quando o scrum máster decidir que é hora de parar ✗
- ☒ b) Quando o objetivo estabelecido para o Sprint não faz mais sentido.
- c) Quando os Desenvolvedores sentem que o trabalho planejado não será terminado. ✗
- d) Quando os Desenvolvedores sentem que o trabalho planejado está difícil demais. ✗
- e) Quando o cliente solicita uma mudança urgente.

12) Qual Princípio Ágil melhor reflete a reunião de Sprint Retrospective do Scrum?

- a) Continua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade.
- b) As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis.
- c) Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente.
- d) O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face.
- ☒ e) Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu comportamento de acordo.

Rever o que está bom ou ruim.

13) Com que frequência a Sprint Retrospective deve ser realizada e por quê?

- a) A frequência é definida pelo scrum máster porque ele que é o responsável por garantir o sucesso do método.
- b) Se os Desenvolvedores estão entregando, a Sprint Retrospective não é necessária.
- c) Sempre que os Desenvolvedores acharem necessário, pois o time é auto-gerenciado.
- d) Ao final do projeto, porque as lições aprendidas podem ser usadas nos próximos projetos.
- e) Ao final de cada Sprint, pois é através dela que os membros do Time de Scrum inspecionam sua forma de trabalhar para então adaptá-la, de forma a melhorarem continuamente.

14) Qual dos seguintes valores não pertence ao Manifesto Ágil?

- a) Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas.✓
- b) Responder a mudanças mais que seguir um plano ✓
- c) Software em funcionamento mais que documentação abrangente.✓
- d) Negociação de contratos mais que colaboração com o cliente.
- e) Todas as respostas acima são valores do Manifesto Ágil.

2ª Questão - Site de Divulgação de Exibições nos Cinemas de BH

Você está responsável em modelar a classe, modelo de solução para o site mantido pelo gestor da CineSalasBH e consultado pelo público em geral. O Web Design apresentou para você os seguintes protótipos de tela mostrados a seguir. Ao clicar no filme (Tela01) o site deverá mostrar seus detalhes na (Tela02).

- a) Tomando como base todas as informações apresentadas nas telas elabore o Diagrama de Classes utilizando o padrão MVC. Represente no Model todas as classes seus relacionamento e atributos necessários para construir o site de consultas. No Control apresente os métodos responsáveis em realizar os comportamentos principais do site. No View as interfaces. (8 pontos)

Tela01

Filmes em Cartaz

FILTRAR POR:

EM CARTAZ

ESTREIAS

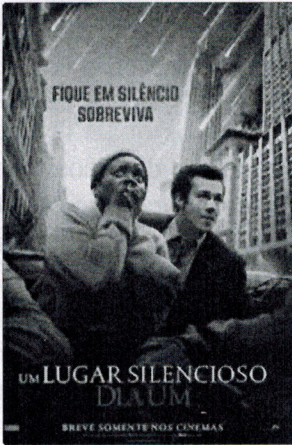
Todas as salas



Meu Malvado Favorito 4



ESTREIA
TWISTERS
11 DE JULHO



FIQUE EM SILÊNCIO SOBREVIVA
UM LUGAR SILENCIOSO DIA UM
BREVE SOMENTE NOS CINEMAS

Meu Malvado Favorito 4

90 min

Nesta sequência, o vilão mais amado do planeta retorna e agora Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, forçando sua namorada Valentina e a família a fugir do perigo.

Título original:
Despicable Me 4

País:
EUA

Direção:
Chris Renaud

Genêro:
Comédia , Aventura , Animação

Ano:
2024

Elenco:
Steve Carell , Kristen Wiig , Miranda Cosgrove ,
Steve Coogan , Pierre Coffin

ONDE ASSISTIR

Via Shopping - Cineart

Av. Afonso Vaz de Melo, n.640, 1, MG

Sala 5 14:55

Sala 1 13:05 15:05 17:05 19:05 21:05

Shopping Cidade - Cineart

Rua Rio de Janeiro, n.910, 1, MG

Sala 4 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

- b) Sabendo que ao clicar no listbox é mostrado uma lista conforme a figura a seguir. Que sugestão de mudança você faria no listbox proposto pelo web design. (1 ponto extra)

Todas as salas

Monte Carmo

Partage Shopping Betim

Big Shopping

Itaú Power Shopping

3ª Questão (5 pontos)

Analise os requisitos do sistema de controle de imobiliária SÓ-AP, os quais são geridos pelo setor administrativo da imobiliária:

- A imobiliária intermedeia venda e aluguel de apartamentos. Sendo assim precisa manter informações de todos os imóveis com os quais já trabalhou estando eles em oferta, ou já vendidos/alugados. Os apartamentos podem ser de diversos tipos, a ser definido pela imobiliária, tais como: Tipo, Duplex, Studio, Loft etc, por considerar que essa tipologia evolui para atender o Marketing.
- A imobiliária considera dono a pessoa física ou jurídica possuidora de um ou mais imóveis. Também considera como cliente a pessoa física ou jurídica que compra ou aluga qualquer imóvel da sua carteira de ofertas. Podem existir clientes que são tanto donos de imóveis quanto compradores, locadores e fiadores. Ademais, no caso de cliente pessoa jurídica deve-se relacionar a uma ou mais pessoas física que respondem pela empresa. Sobre os clientes devem ser armazenados CPF/CNPJ, nome, telefone e e-mail. Em específico, das pessoas físicas deve-se saber o sexo e a data de nascimento e para as pessoas jurídicas o nome da razão social e a data de fundação. Para ambos os casos deve-se registrar informações de endereço, tais como: CEP, estado, município de forma a padronizar o cadastro e dados de endereço (bairro, rua, número e complemento) especificados por cliente.
- Um imóvel ao ser captado deverá ser registrado por meio de um contrato, a qual define as condições para a venda e/ou as condições para locação. Ou seja, o percentual cobrado pela imobiliária ao realizar qualquer uma dessas operações. Ao longo do tempo um único imóvel pode ser vendido ou alugado diversas vezes. O contrato deverá ser numerado sequencialmente ter a data da assinatura, o corretor que captou, se o contrato tem direito de exclusividade da imobiliária, e o período de

validade. Sobre a venda deve-se saber o valor do imóvel colocado a venda e o valor vendido. Sobre a locação o valor do aluguel, o valor real que foi alugado, a data de início, o período de vigência e o valor de caução se houver. Para ambas as operações deve-se incluir quem foi corretor que intermediou a transação.

- Toda operação de venda/locação gera pagamentos que devem ser programados e registrados aos serem efetuados controlando as data de vencimento e pagamento e o valor previstos, pagos e os juros e multas se houver.
- É necessário registrar todos os corretores que trabalham na imobiliária com o seu CRECI, nome, telefone.

a) Elabore um Diagrama de Casos de Uso que contemple todas as interações que o sistema deverá ter para atender aos requisitos elicitados. (4 pontos)

4ª Questão (2 pontos)

Considerando o Diagrama de Atividades UML, explique:

a) Em que situação deve-se usar o fork e do join?

Fork (↓ ↓ ↓): Deve ser usado quando queremos que um processo se torne 2 ou + processos que acontecem em paralelo.
Join (↑ ↑ ↑): Usado quando temos 2 ou mais processos ocorrendo, e eles se unem em um só (todos devem ter acabado). 2,0

b) Qual é o objetivo de usar as swimlanes (raias)?

As swimlanes servem como uma maneira de relacionar atores e atividades de forma fácil. Cada coluna representa um ator e as atividades são dispostas nelas.

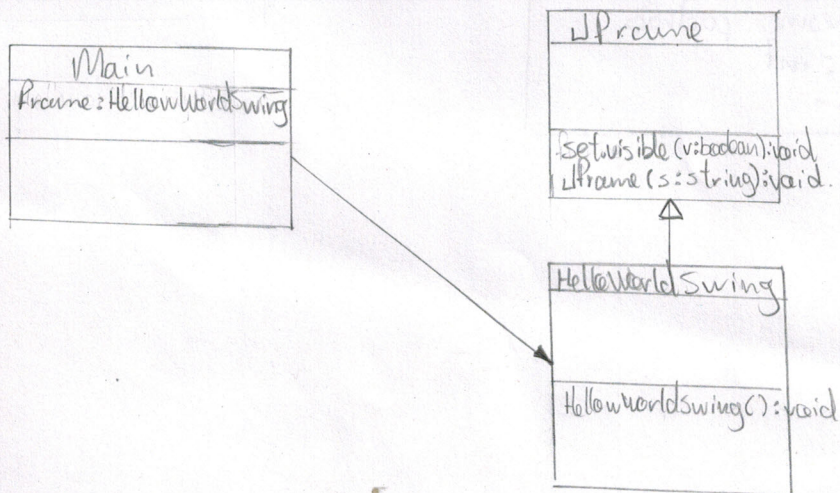
5ª Questão (valor 3 pontos)

Analise os códigos em Java mostrados a seguir e desenhe um diagrama de classe que o representa

a)

```
class HelloWorldSwing extends JFrame {
    public HelloWorldSwing() {
        super("Hello world!");
    }

    public static void main(String[] args) {
        HelloWorldSwing frame = new HelloWorldSwing();
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

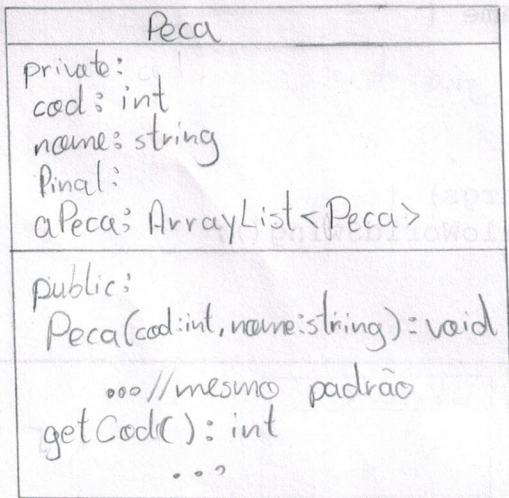


b)

```
import java.util.ArrayList;
public class Peca {
    private int cod;
    private String nome;
    private final ArrayList<Peca> aPeca;
    public Peca(int cod, String nome){
        setCod(cod);
        setNome(nome);
        aPeca = new ArrayList<>();
    }
    public void add(int cod, String nome){
        aPeca.add(new Peca(cod, nome));
    }
    public void remove(int i){
        aPeca.remove(i);
    }
    public void setCod (int cod){
        this.cod = cod;
    }
    public void setNome (String nome){
        this.nome = nome;
    }
    public int getCod(){
        return cod;
    }
    public String getNome(){
        return nome;
    }
}
```

Ps: Para ser bem sincero
eu não me recordo,
como colocu "private"
no diagrama de classe

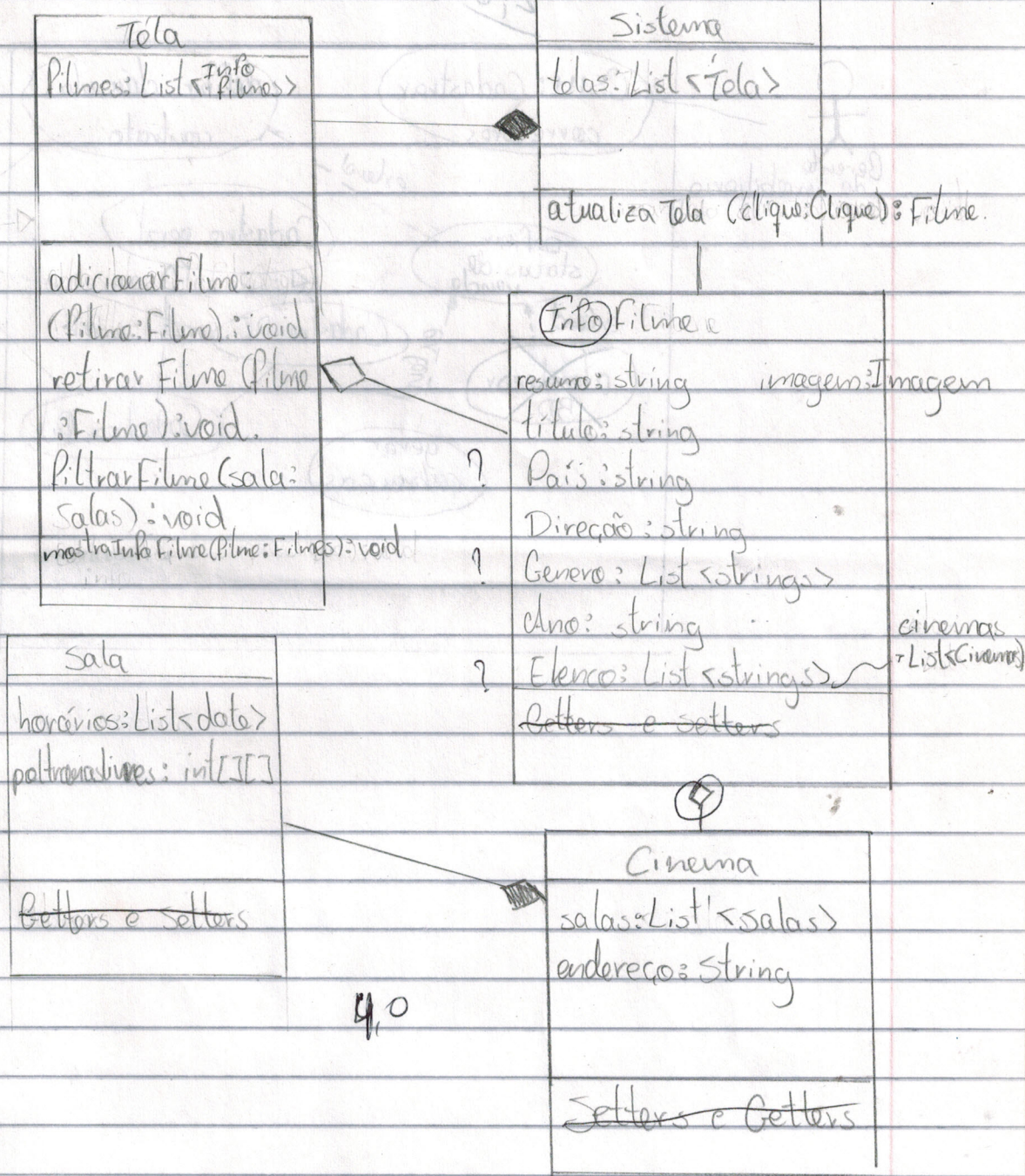
1.4



Java.util.ArrayList

Nome: Gustavo de Assis Xavier:
2)

(8



4,0

3)

2.8

